

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E DE COMPUTADORES
COMUNICAÇÃO DIGITAL

Verão 2025/2026

Módulo A.3

(Codificação e compressão de dados com perda e cifra)

Objetivos

- Análise de técnicas de codificação e compressão de dados com perda (*lossy*)
 - Análise de técnicas de cifra
 - Uso da linguagem de programação Python
 - Escrita de relatório dos Projetos A.1, A.2 e A.3
-
-

1. Codificação e compressão de dados com perda (*lossy*) - análise de resultados.

Escolha uma ferramenta de conversão de imagens entre diferentes formatos (por exemplo de formato PNG para JPEG). Em alternativa, também poderá usar funcionalidades da linguagem Python para a conversão de imagens para o formato JPEG.

- Utilize a aplicação ou escreva uma função que, sobre um ficheiro de imagem de entrada, realize a conversão para o formato JPEG, com diferentes níveis de qualidade (perda). Apresente a imagem original (PNG) e as diferentes versões JPEG, com vários níveis de qualidade, para alguns ficheiros do conjunto `TestImages.zip`.
- Sobre os resultados da alínea anterior, para cada imagem e para diferentes níveis de qualidade, apresente o gráfico que relaciona a taxa de compressão (eixo dos xx) e o erro absoluto médio (eixo dos yy). O erro absoluto médio, Mean Absolute Error (MAE), entre duas imagens I_1 e I_2 , de resolução espacial $M \times N$, é definido como:

$$MAE(I_1, I_2) = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} |I_1[m, n] - I_2[m, n]|.$$

Comente sobre o formato do gráfico.

2. Cifra de imagens.

Considere as operações de cifra e decifra de imagem monocromática e colorida, tal como apresentado na Figura 1.

- Implemente uma aplicação para a cifra e decifra, recorrendo à cifra de Vernam. A imagem de entrada (*plain text*) deverá ser cifrada na sua totalidade ou numa área retangular, definida pelo utilizador.
- Apresente resultados experimentais que comprovem o funcionamento do conjunto cifrador/decifrador. Apresente os valores da entropia e os histogramas das imagens: original, cifrada e decifrada. Determine o MAE entre a imagem original e a imagem decifrada. Comente os resultados obtidos.

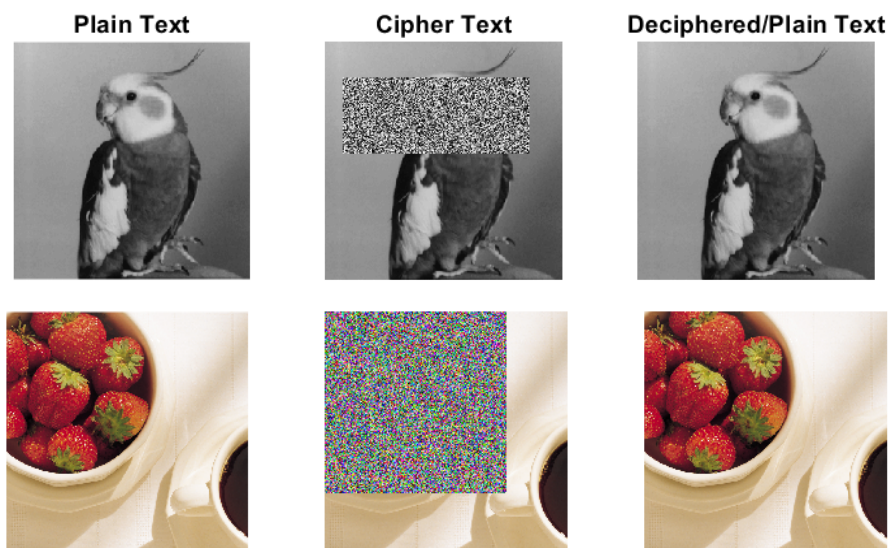


Figura 1 - Exemplos de cifra e decifra de imagem monocromática e colorida.

3. **Elaboração do relatório do Projeto A - detalhes.**

O Projeto A é constituído pelas partes A.1, A.2 e A.3. Com a entrega do Projeto A.3, pretende-se também a entrega de relatório sobre as partes A.1, A.2 e A.3, da forma que se indica em seguida.

(i) **Secção 1 - Projeto A.1**

Deve conter os resultados experimentais obtidos pelas funções desenvolvidas, com três casos de teste distintos; deverá também conter os respetivos programas de teste, para cada função.

(ii) **Secção 2 - Projeto A.2**

Esta secção deverá estar organizada em três sub-secções, uma por cada exercício do Projeto A.2. Para cada exercício, apresente os resultados experimentais obtidos em cada funcionalidade. Descreva as opções e escolhas de implementação. Apresente comentários aos resultados experimentais obtidos.

(iii) **Secção 3 - Projeto A.3**

Esta secção deverá estar organizada em duas sub-secções, uma por cada exercício do Projeto A.3. Para cada exercício, apresente os resultados experimentais obtidos para cada funcionalidade. Apresente comentários aos resultados experimentais obtidos.